

## 주 의 요 구

제 목 특정고압가스사용시설 완성검사 시 내압·기밀시험 압력 부적정

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

### 1. 업무 개요

부산광역시본부 관련자(5급 ○○○)는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정고압가스사용시설에 대한 완성검사를 실시하였다.

[표 1] (주)○○○○ 특정고압가스사용시설 완성검사 실시 현황

| 연번 | 업소명<br>(업소번호)              | 검사일자<br>(접수번호)                | 검사종류     | 사용유체                   | 검사원                 | 검사결과 |
|----|----------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------------|------|
| 1  | (주)○○○○<br>(01889011-0001) | 2022.05.23.<br>(2022-0449350) | 완성검사(변경) | 수소(120m³),<br>산소(80m³) | 5급 ○○○<br>(現 ○○○○처) | 적합   |
| 2  |                            | 2022.08.03.<br>(2022-0648941) | 완성검사(변경) | 수소(104m³),<br>산소(96m³) |                     |      |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

### 2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 완성검사 및 정기검사 방법은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 8 및 관련 상세기준인 KGS FU211 4.2.2(완성검사 및 정기검사)에 따라 안전거리 유지, 경계표지 설치, 화기와의 거리 등을 확인하여야 하며 그 중 내압 및 기밀시험을 실시할 때에는 내압시험을 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체로 실시할 경우 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분 부터 20분까지를 표준으로 해야한다. 이때 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀

시험을 생략하고 통합으로 실시할 수 있도록 정하고 있다.

| KGS FU211 4.2.2.7.1 및 4.2.2.7.2 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.2.7.1 내압시험방법                | (4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체 압력으로 실시한 내압시험은 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다.<br><이하 생략>      |
| 4.2.2.7.2 기밀시험방법                | (8) 기밀시험은 자기압력기록계를 이용하여 실시하되 다음과 같은 경우에는 압력계, 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시한다. 다만, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀 시험을 생략한다. <이하 생략> |

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 부산광역시본부 관련자(5급 ○○○)가 해당 특고사용시설 2개소에 대해 실시한 내압·기밀시험 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2] 및 [첨부]와 같이 배관의 상용압력이 14.7Mpa임에도 불구하고 상용압력의 1.25배가 아닌 기준이하의 시험압력으로 실시하고 최종완성검사를 ‘적합’ 으로 처리하였다.

[표 2] (주)○○○○ 특정고압가스사용시설 완성검사 부적정 내역

| 연번 | 업소명<br>(업소번호)              | 검사일자<br>(접수번호)                | 검사종류         | 사용유체                   | 검사원                 | 부적정 내역                                                                                                                                    |
|----|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (주)○○○○<br>(01889011-0001) | 2022.05.23.<br>(2022-0449350) | 완성검사<br>(변경) | 수소(120m³),<br>산소(80m³) | 5급 ○○○<br>(現 ○○○○처) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내압시험 기준압력 미달</li> <li>- (상용) 14.7Mpa</li> <li>- (기준) 18.3Mpa</li> <li>- (시험) 14.7Mpa</li> </ul>  |
| 2  |                            | 2022.08.03.<br>(2022-0648941) |              | 수소(104m³),<br>산소(96m³) |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내압시험 기준압력 미달</li> <li>- (상용) 14.7Mpa</li> <li>- (기준) 18.3Mpa</li> <li>- (시험) 15.05Mpa</li> </ul> |

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

첨 부 : (주)○○○○ 내압·기밀시험 부적정 실시내역 1부. <첨부생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

특정고압가스사용시설 완성검사 시 기체를 사용한 내압·기밀시험에 대해 배관  
상용압력의 1.25배가 아닌 기준이하의 압력으로 실시하고 “적합” 처리한 관련자  
에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을  
강화하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 5급 부산광역시본부 ○○○(現 ○○○○처)